CENTRO PAULA SOUZA

ETEC TABOÃO DA SERRA

Técnico em Informática para Internet

Gustavo Oliveira dos Santos

Paulo Henrique de Lima Silva

CAMADAS E EXECUÇÃO DE INSTRUÇÕES NO DOCKER

Relatório da atividade guiada da Aula 22

Turma 2°C

Equipe Conscious Knowledge

Taboão da Serra

2026

Gustavo Oliveira dos Santos

Paulo Henrique de Lima Silva

CAMADAS E EXECUÇÃO DE INSTRUÇÕES NO DOCKER

Relatório da atividade guiada da Aula 22, apresentado à disciplina Computação em Nuvem para Web I, do curso Técnico em Informática para Internet da ETEC Taboão da Serra.

Turma: 2°C.
Professora: Stephany Martins Conceicao.

Taboão da Serra

2026

1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Nesta atividade, construímos duas versões de uma página HTML com Docker no Ubuntu 24.04 do Killercoda. Observamos que editar o arquivo local não atualizou o container existente. A página mudou somente depois da construção da segunda imagem e da criação de um novo container.

1.1 Construção e histórico da primeira imagem

Utilizamos nginx:alpine como imagem base e copiamos index.html para o diretório servido pelo Nginx. A Figura 1 apresenta o histórico de projeto:v1, com COPY e instruções herdadas da base.

```
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

Figura 1 - Histórico de criação da imagem projeto:v1

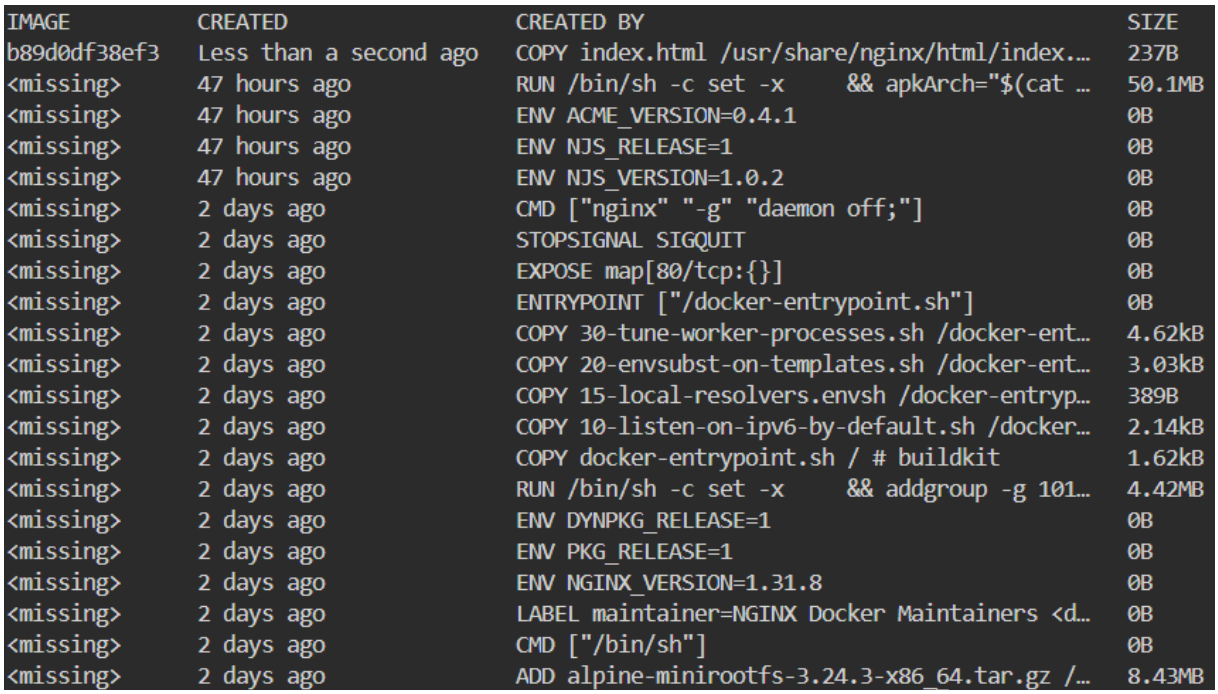


IMAGE	CREATED	CREATED BY	SIZE
b89d0df38ef3	Less than a second ago	COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.…	237B
<missing>	47 hours ago	RUN /bin/sh -c set -x && apkArch="$(cat …	50.1MB
<missing>	47 hours ago	ENV ACME_VERSION=0.4.1	0B
<missing>	47 hours ago	ENV NJS_RELEASE=1	0B
<missing>	47 hours ago	ENV NJS_VERSION=1.0.2	0B
<missing>	2 days ago	CMD ["nginx" "-g" "daemon off;"]	0B
<missing>	2 days ago	STOPSIGNAL SIGQUIT	0B
<missing>	2 days ago	EXPOSE map[80/tcp:{}]	0B
<missing>	2 days ago	ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]	0B
<missing>	2 days ago	COPY 30-tune-worker-processes.sh /docker-ent…	4.62kB
<missing>	2 days ago	COPY 20-envsubst-on-templates.sh /docker-ent…	3.03kB
<missing>	2 days ago	COPY 15-local-resolvers.envsh /docker-entryp…	389B
<missing>	2 days ago	COPY 10-listen-on-ipv6-by-default.sh /docker…	2.14kB
<missing>	2 days ago	COPY docker-entrypoint.sh / # buildkit	1.62kB
<missing>	2 days ago	RUN /bin/sh -c set -x && addgroup -g 101…	4.42MB
<missing>	2 days ago	ENV DYNPKG_RELEASE=1	0B
<missing>	2 days ago	ENV PKG_RELEASE=1	0B
<missing>	2 days ago	ENV NGINX_VERSION=1.31.8	0B
<missing>	2 days ago	LABEL maintainer=NGINX Docker Maintainers <d…	0B
<missing>	2 days ago	CMD ["/bin/sh"]	0B
<missing>	2 days ago	ADD alpine-minirootfs-3.24.3-x86_64.tar.gz /…	8.43MB

Fonte: Captura de tela dos autores no Killercoda (2026), recorte.

O resultado de docker history projeto:v1 apresenta a entrada COPY com 237 B e instruções da imagem base, demonstrando que a imagem reúne o conteúdo da página e etapas herdadas de nginx:alpine.

1.2 Execução e resposta da versão 1

Figura 2 - Resposta HTTP do container web-v1

```
docker ps
curl http://localhost:8080
bc610869a693a903105e6bb46209a0447210ce4e710b7c66f20022c1c0a5d7f7
CONTAINER ID   IMAGE         COMMAND                  CREATED         STATUS                   PORT
bc610869a693   projeto:v1    "/docker-entrypoint.…"   1 second ago    Up Less than a second    0.0
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head><meta charset="UTF-8"><title>CK - Aula 22</title></head>
<body>
<h1>Versão 1</h1>
<p>Equipe: Conscious Knowledge - Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva</p>
</body>
</html>
```

Fonte: Captura de tela dos autores no Killercoda (2026), recorte.

Na Figura 2, curl http://localhost:8080 retorna o HTML com Versão 1; a listagem de containers relaciona a execução à imagem projeto:v1, confirmando o conteúdo servido inicialmente.

1.3 Alteração do arquivo sem atualizar o container

Figura 3 - Arquivo local na versão 2 e resposta ainda na versão 1

```
root@ubuntu:~/ck-atividades-docker/atividades/docker-camadas/site-aula2$ cp versoes/index-v2.htr
cat index.html
curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head><meta charset="UTF-8"><title>CK - Aula 22</title></head>
<body>
<h1>Versão 2 - página atualizada</h1>
<p>Equipe: Conscious Knowledge - Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva</p>
<p>Turma: 2ºC - Informática para Internet</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head><meta charset="UTF-8"><title>CK - Aula 22</title></head>
<body>
<h1>Versão 1</h1>
<p>Equipe: Conscious Knowledge - Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva</p>
</body>
</html>
```

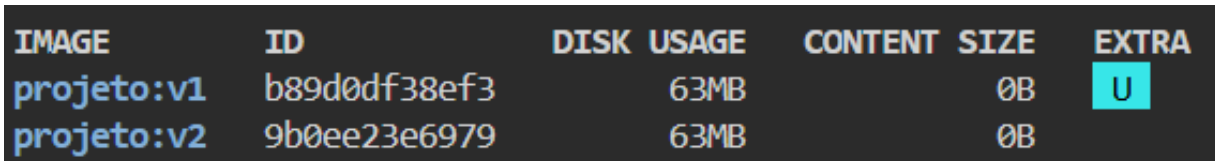
Fonte: Captura de tela dos autores no Killercoda (2026), recorte.

Na Figura 3, cp substitui o arquivo local, cat mostra Versão 2 e a turma, enquanto curl ainda retorna Versão 1; isso demonstra que web-v1 preserva a cópia incorporada à sua imagem.

1.4 Construção e coexistência das duas imagens

Construímos projeto:v2 após atualizar o HTML. No histórico da segunda imagem, a entrada COPY aparece com 306 B, enquanto na primeira apresenta 237 B. A Figura 4 registra as duas tags e seus identificadores distintos.

Figura 4 - Listagem das imagens projeto:v1 e projeto:v2



Fonte: Captura de tela dos autores no Killercoda (2026), recorte.

O resultado de docker images na Figura 4 lista projeto:v1 e projeto:v2 ao mesmo tempo, demonstrando que a construção da nova versão preservou a imagem anterior.

1.5 Substituição do container e resposta da versão 2

Figura 5 - Execução de web-v2 e resposta com a página atualizada



Fonte: Captura de tela dos autores no Killercoda (2026), recorte.

Na Figura 5, docker stop e docker rm encerram e removem web-v1; docker run inicia web-v2 com projeto:v2, e curl retorna Versão 2 e a turma, confirmando que o novo container serve a página atualizada.

O novo container reutilizou a publicação 8080:80 após a parada de web-v1. A sequência evidencia a diferença entre construir uma imagem e substituir o container que a executa.

2 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES

1. Por que o container antigo não mudou quando editamos index.html?

O arquivo foi copiado para a imagem durante o build pela instrução COPY. Como web-v1 utilizava projeto:v1 sem volume compartilhado, a edição local não alterou seu conteúdo, conforme a Figura 3.

2. Qual a função de docker history?

Apresentar o histórico de criação de uma imagem, com instruções e tamanhos associados. O comando permite identificar COPY e etapas herdadas da imagem base, mas não representa exatamente cada arquivo ou camada física.

3. Por que precisamos parar o container antigo antes de usar a mesma porta 8080?

O container web-v1 já utilizava a porta 8080 do ambiente. O docker stop liberou essa porta para web-v2; docker rm removeu o container parado. Assim, evitamos duas publicações simultâneas na mesma combinação de endereço, porta e protocolo.

4. Qual a diferença entre construir imagem e executar container?

Construir com docker build gera uma imagem a partir do Dockerfile e dos arquivos. Executar com docker run cria e inicia um container dessa imagem. Criar projeto:v2 não atualizou web-v1; a nova página apareceu após iniciar web-v2.

A comparação confirmou que imagens construídas preservam seu conteúdo e que os containers usam a versão selecionada na criação. A atualização do site exigiu um novo build e um novo container.

REFERÊNCIAS

CAMADAS e execução de instruções. Aula 22. Material didático fornecido para a atividade. [S. l.: s. n.], [s. d.].

CENTRO PAULA SOUZA. Manual para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza. São Paulo: Centro Paula Souza, 2015.